



信息安全数学基础

第五章 环与域

陈大江

信息与软件工程学院

电子科技大学



循环群



关于模29的乘法形成一个循环群 Z_{29}^* ，请回答如下问题：

- (1) 求3和5的阶？
- (2) 找到该循环群的第一个生成元；
- (3) 判断该循环群有多少个生成元，并找到该循环群所有生成元；
- (4) 找到该循环群所有非平凡的子群；
- (5) 利用该循环群中2阶子群来生成陪集，在生成陪集的基础上定义陪集的运算生成商群，并指出该商群的单位元；

环的定义

定义5.1.1 设 R 是一个非空集合， R 上定义有两个代数运算：加法（记为“ $+$ ”）和乘法（记为“ $\cdot$ ”），假如

(1) R 对于加法构成一个**交换群**。

(2) R 的乘法满足**结合律**。即对于任意 $a, b, c \in R$ ，有

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

(3) 乘法对加法满足左、右**分配律**，即对于任意 $a, b, c \in R$ ，有

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

则称 R 为环。

环的定义（续）

如果， R 还满足

(4) 乘法交换，即对于任意 $a, b \in R$ ，有 $a \cdot b = b \cdot a$ ，

则称 R 为交换环。

如果 R 中存在元素 1_R ，使得

(5) 对于任意 $a \in R$ ，有 $a \cdot 1_R = 1_R \cdot a = a$ ，

则称 R 为有单位元环。元素 1_R （或简记为1）称为 R 中的单位元。

R 的加法群中的单位元素记为0，称为环 R 的零元素。 R 中的元素 a 加法逆元称为负元，记为 $-a$ 。

与第三章中的群的乘法一样， R 中两个元素的乘法 $a \cdot b$ 可简记为 ab 。

环的例子

例5.1.1 (1) 全体整数关于数的普通加法和乘法构成一个环，称为整数环，记为 $\mathbb{Z}$ 。

(2) 全体有理数（实数、复数）关于数的普通加法和乘法构成一个环，称为有理数域，记为 $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$)。

例5.1.2 整数 n 的所有倍数 $=\{nz|z \in \mathbb{Z}\}$ 关于数的普通加法和乘法构成一个环，记为 $n\mathbb{Z}$ 。

$R = \{\text{所有模 } n \text{ 的剩余类}\}$ ，规定运算为

$$[a] + [b] = [a + b], [a][b] = [ab]$$

可以证明 R 关于上述运算构成一个环，称为模 n 的**剩余类环**，记为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}_n$ 。

例5.1.1中的环都是有单位元的交换环，其单位元都为整数1。

例5.1.2中的 $\mathbb{Z}_n$ 也是有单位元的交换环，其单位元为 $[1]$ ，而当 $n > 1$ 时， $n\mathbb{Z}$ 没有单位元。

环的例子（续）

- **例5.1.3** 数域 F 上的 n 阶方阵的全体关于矩阵的加法和乘法构成一个环，称为 F 上的 n 阶方阵环，记为 $M_n(F)$ 。这个环的单位元为 n 阶单位矩阵。因为矩阵的乘法不满足交换律，所以 $M_n(F)$ 不是交换环。
- **例5.1.4** 令 $R = \{0, a, b, c\}$ ，定义加法和乘法如下：

+	0	a	b	c
0	0	a	b	c
a	a	0	c	b
b	b	c	0	a
c	c	b	a	0

$\times$	0	a	b	c
0	0	0	0	0
a	0	0	0	0
b	0	a	b	c
c	0	a	b	c

容易验证

- 对于加法构成加法交换群
- 乘法满足结合律
- 乘法对加法满足分配律

环中运算的性质

定理5.1.1 设 R 是一个环, $a, b \in R$, ma 表示 m 个 a 相加, a^m 表示 m 个 a 相乘, 则

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$; | (2) $a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -ab$; |
| (3) $n(a + b) = na + nb$; | (4) $m(ab) = (ma)b = a(mb)$; |
| (5) $a^m a^n = a^{m+n}$; | (6) $(a^m)^n = a^{mn}$. |

证明: 以 (1), (3) 为例, 其余的留给读者思考

(1) 根据乘法对加法分配律有

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

则

$$a \cdot 0 + (-(a \cdot 0)) = a \cdot 0 + a \cdot 0 + (-(a \cdot 0))$$

即 $a \cdot 0 = 0$ 。同理可证 $0 \cdot a = 0$ 。

$$(3) \quad n(a + b) = \overbrace{a + b + \cdots + a + b}^n = \overbrace{a + \cdots + a}^n + \overbrace{b + \cdots + b}^n = na + nb$$

零因子

- $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ 或 $b = 0$?
- 当 n 是合数时, $\mathbb{Z}_n$ 中不成立: $\mathbb{Z}_{12}$ 中 $[3][4]=[12]=[0]$, 而 $[3] \neq [0], [4] \neq [0]$ 。
- **定义5.1.2** 设 R 是一个环, 如果存在 $a, b \in R$, 满足 $ab = 0$, 但 $a \neq 0, b \neq 0$, 则称环 R 为 **有零因子环**, 称 a 为 R 的 **左零因子**, 称 b 为 R 的 **右零因子**, 否则称 R 为 **无零因子环**。对于交换环, 左零因子、右零因子、零因子不加以区分。
- **例5.1.5** $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 均是无零因子环, 而对于在一个合数 n , $\mathbb{Z}_n$ 为有零因子环。
- **例5.1.6** 对于环 $M_n(F)$, 当 $n \geq 2$ 时, 这个环是有零因子环。
- 如 $R = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 既是左零因子又是右零因子, 因为
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

无零因子环的例子

例5.1.7 设 p 是一个素数，则 $\mathbb{Z}_p$ 是无零因子环。

证明：根据推论2.2.1， $\mathbb{Z}_p$ 中任何一个非零元均存在逆元。

设 $[a], [b] \in \mathbb{Z}_p$ 。若

$$[a][b] = [0], \text{ 即 } ab \equiv 0(\text{mod } p)$$

则有当 $a \not\equiv 0(\text{mod } p)$,

$$ab \equiv 0(\text{mod } p) \Rightarrow b \equiv a^{-1} \cdot 0(\text{mod } p) \Rightarrow b \equiv 0(\text{mod } p)$$

当 $b \not\equiv 0(\text{mod } p)$, 有 $a \equiv 0(\text{mod } p)$ 。

也就是说，由 $[a][b] = [0]$ ，可得出 $[a] = [0]$ 或 $[b] = [0]$ 。

因此， $\mathbb{Z}_p$ 是无零因子环。

无零因子环的消去律

- **定理5.1.2** 设 $(R, +, \cdot)$ 是一个无零因子环, $a, b, c \in R$, $a \neq 0$, 则有

$$ab = ac \Rightarrow b = c$$

$$ba = ca \Rightarrow b = c$$

反之, 若一个环里消去律成立, 则这个环是无零因子环。

证明: 因为 $\mathbf{R}$ 是无零因子环, $a \neq 0$, 所以

$$ab = ac \Rightarrow a(b - c) = 0 \Rightarrow b - c = 0 \Rightarrow b = c;$$

$$ba = ca \Rightarrow (b - c)a = 0 \Rightarrow b - c = 0 \Rightarrow b = c$$

故 $\mathbf{R}$ 中的乘法满足左、右消去律。

反过来, 假定 $\mathbf{R}$ 中的乘法满足左消去律, 则

$$ab = 0 \Rightarrow ab = a0 \Rightarrow b = 0$$

即 $\mathbf{R}$ 无零因子。



无零因子环的特征

定理5.1.3 设 R 是一个无零因子环，则 R 中非零元的加法阶**相等**，这个加法阶或者是 ∞ ，或者是个**素数** p 。

证明：当环 R 中每个非零元的加法阶都是无穷大时，定理成立。

设 $a, b \in R$ 是非零元， a 的加法阶为 n ， b 的加法阶是 m 。则由

$$(na)b = a(nb) = 0$$

可得 $nb = 0$ ，所以 $n \geq m$ 。同理可证 $m \geq n$ 。因此， $m = n$ 。即所有非零元的加法阶相等。

设 R 中所有非零元的加法阶为 n 。若 n 不是素数，不妨设 $n = n_1 n_2$ ， $n_1 < n, n_2 < n$ 。对于 $a \in R, a \neq 0$ ，有

$$(n_1 a)(n_2 a) = n_1 n_2 a^2 = 0$$

又 R 是无零因子环，所以有

$$n_1 a = 0 \text{ 或 } n_2 a = 0$$

这与 n 是 a 的加法阶矛盾。因此， n 是素数。

无零因子环的特征（续）

- **定义5.1.4** 设 R 是一个无零因子环，称 R 中非零元的**加法阶**为环 R 的特征，记为 $\text{Char}R$ 。当 R 中非零元的加法阶为**无穷大**时，称 R 的特征为**零**，记 $\text{Char}R = 0$ ；当 R 中非零元的加法阶为某个素数 p 时，称 R 的特征为 p ，记 $\text{Char}R = p$ 。

无零因子环的特征（续）

- **例5.1.9** 设 $\mathbf{R}$ 是特征为 $\mathbf{p}$ 的交换环, $a, b \in R$, 有 $(a \pm b)^p = a^p \pm b^p$.
- 证明: $(a + b)^p = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1}b + \cdots + \binom{p}{p-1} ab^{p-1} + b^p$.
- 因为, 对于 $1 \leq k \leq p-1$, $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{p \cdot (p-1)!}{k!(p-k)!}$.
- 由上式可知 $k!(p-k)! \mid p \cdot (p-1)!$, 而 $k!(p-k)!$ 与素数 p 互素, 所以 $k!(p-k)! \mid (p-1)!$, 因此 $\binom{p}{k}$ 是 p 的倍数, 进而有 $\binom{p}{k} a^{p-k} b^k = 0$, 由此可得
- $(a + b)^p = a^p + b^p$
- $(a - b)^p = a^p - b^p$ 的证明留给读者。

可逆元

- **定义5.1.3** 设 R 是一个有单位元环, $a \in R$, 若存在 $b \in R$, 满足 $ab = ba = 1$, 则称 a 是一个**可逆元**
- 在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 仅有 ± 1 是可逆元。
- 可逆元一定不是零元, 也不是零因子。
- **例5.1.8** 设 R 是一个有单位元环, 则 R 中所有可逆元构成的集合对于 R 中的乘法构成群, 记为 R^* 。
- **证明:** 根据群和环的定义, R^* 上乘法显然满足结合律, 有单位元, 有逆元, 所以仅需证明 R^* 对环中的乘法封闭。
- 若 $a, b \in R^*$, 则有 $ab \cdot b^{-1}a^{-1} = b^{-1}a^{-1} \cdot ab = 1$, 所以 $ab \in R^*$, 即对乘法封闭。

整环的定义

- **定义5.2.1** 一个有单位元、无零因子的**交换**环叫做一个整环。
- 例如， $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 都是整环，而 $2\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}_n$ (n 是合数)、 $M_n(F)$ 不是整环。
- 整环中并不是所有的元素都存在乘法逆元。
- **例5.2.1** $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 中任意一个非零数 a 都有一个逆元 $\frac{1}{a}$ ，且 $a \left(\frac{1}{a}\right) = \left(\frac{1}{a}\right)a = 1$ 。而 $\mathbb{Z}$ 中仅有 ± 1 是可逆元。

除环和域

定义5.2.2 一个环 $\mathbf{R}$ 称为除环，假如

- $\mathbf{R}$ 中至少包含一个不等于零的元 (即 $\mathbf{R}$ 中至少有两个元素);
- $\mathbf{R}$ 有单位元;
- $\mathbf{R}$ 的每一个不等于零的元有一个逆元。

注意到，除环的概念中，并没有要求它满足乘法交换律。

定义5.2.3 交换除环称为域。

例如， $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 都是域。

除环的性质

定理 5.2.1 (1) 除环是无零因子环。

(2) 设 $\mathbf{R}$ 是一个非零环, 记 $R^* = \{a \in R \mid a \neq 0\} = R \setminus \{0\}$, 则 $\mathbf{R}$ 是除环当且仅当 R^* 对于 $\mathbf{R}$ 的乘法构成一个群, 称这个群为除环 $\mathbf{R}$ 的乘法群。

证明: (1) 设 $\mathbf{R}$ 是除环, $a, b \in R$

$$a \neq 0, ab = 0 \Rightarrow a^{-1}ab = b = 0。$$

(2) R^* 对于 $\mathbf{R}$ 的乘法构成一个群, 显然 $\mathbf{R}$ 可满足除环定义中的三个条件。

反之, 设 $\mathbf{R}$ 是除环。由于 $\mathbf{R}$ 是无零因子环, 所以 R^* 对于乘法封闭; 由环的定义, 乘法满足结合律; 由除环的定义, R^* 中有单位元, 即 $\mathbf{R}$ 的单位元, 而且 R^* 中每一个元素均有逆元。因此, R^* 是群。

非交换除环的例子

例5.2.2 设 $H = \{a_0 + a_1i + a_2j + a_3k \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的四维向量空间， $1, i, j, k$ 为其一组基，规定基元素之间的乘法为：

$$(1) \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad (2) \quad ij = k, jk = i, ki = j.$$

将其线性扩张为 H 中的元素之间的乘法。则 H 关于向量的加法和上面定义的乘法构成一个除环，称之为 **(Hamilton) 四元数除环**。

证明： 只需证明 H^* 对于 H 的乘法构成一个群，为此只需证明 H 中的每个非零元均可逆：事实上，设 $0 \neq \alpha = a_0 + a_1i + a_2j + a_3k \in H$ ，则 $\Delta = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \neq 0$ ，令 $\beta = \frac{a_0}{\Delta} - \frac{a_1}{\Delta}i - \frac{a_2}{\Delta}j - \frac{a_3}{\Delta}k \in H$ ，则 $\alpha\beta = \beta\alpha = 1$ ，即 α 可逆，从而 H 为除环。

有限环与除环

定理5.2.2 一个至少含有两个元素的无零因子的有限环是除环。

证明： 设 $R = \{0, a_1, \dots, a_n\}$ 是一个无零因子环， n 是正整数， $a_i \neq 0, 1 \leq i \leq n$ 。
要证明 R^* 对于 R 的乘法构成一个群。

因为 R 无零因子，所以 R^* 对于 R 中的乘法封闭。任选 $a (\neq 0) \in R$ ，考察 $aa_1, aa_2, \dots, aa_n$ 。若 $aa_i = aa_j$ ，则 $a(a_i - a_j) = 0$ ，又 $a \neq 0$ ，所以 $a_i = a_j$ 。因此， $\{aa_1, aa_2, \dots, aa_n\} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。同理可得 $\{a_1a, a_2a, \dots, a_na\} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。故对于任意 $a, b \in R^*$ ，方程

$$ax = b \text{ 和 } xa = b$$

在 R^* 中有解。因此 R^* 是群。



有限整环与除环

推论5.2.1 有限整环是域。

证明：根据定理5.2.2，有限整环是除环，又整环满足乘法交换律，根据域的定义，有限整环是域。

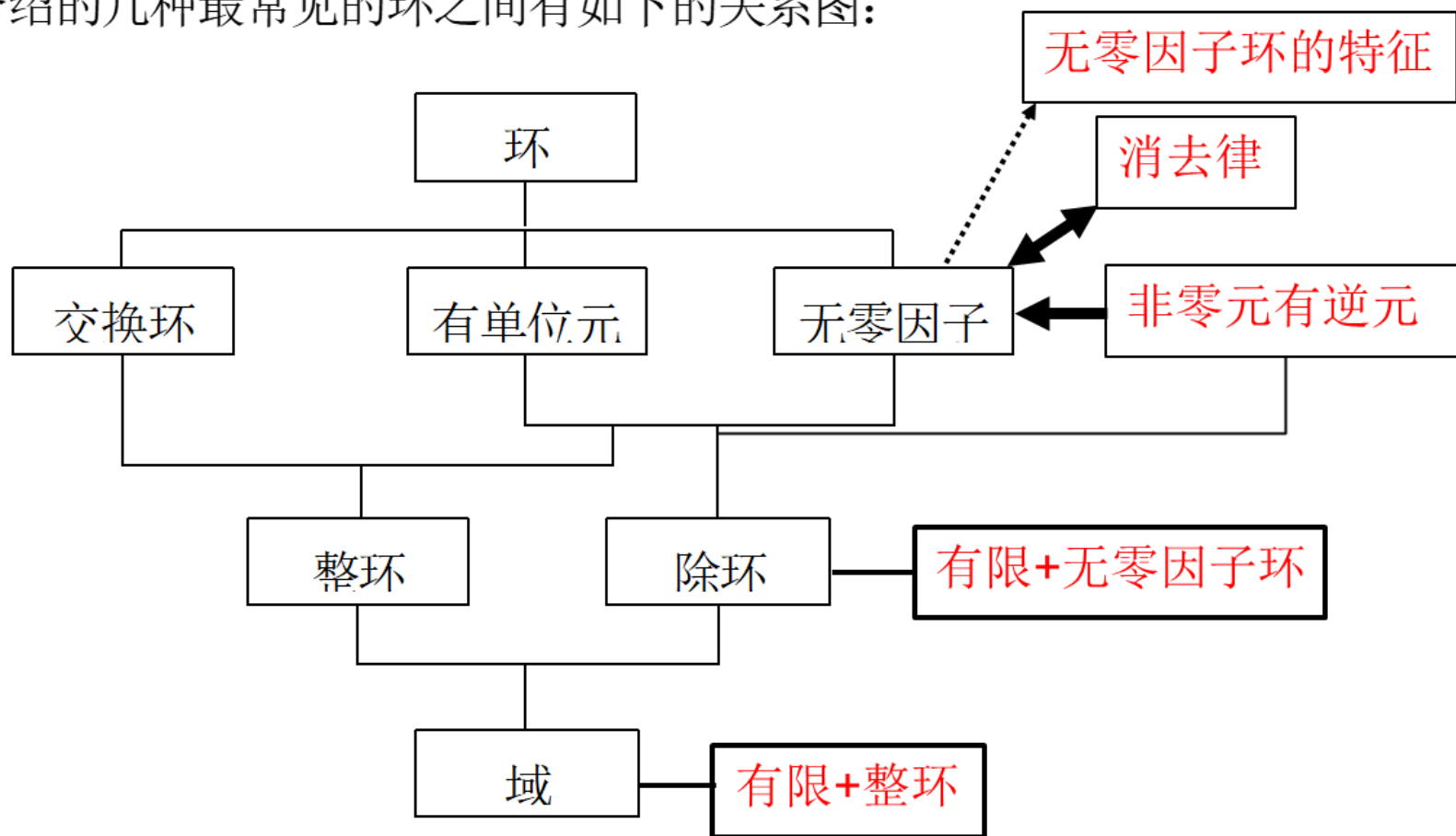
例 5.2.3 模 p 的剩余类环 $\mathbb{Z}_p$ 是域当且仅当 p 是素数。

证明：($\Rightarrow$)：易知 $p \neq 0, 1$ 。若 p 为合数，则 $p = ab, a, b \neq \pm 1$ 。于是 $a \neq 0 \pmod{p}$, $b \neq 0 \pmod{p}$ ，但 $ab \equiv 0 \pmod{p}$ ，即 $\mathbb{Z}_p$ 中有零因子，此与 $\mathbb{Z}_p$ 是域矛盾，故 p 是素数。

($\Leftarrow$)：设 p 是素数。若 $ab \equiv 0 \pmod{p}$ ，则 $p|ab$ ，从而 $p|a$ 或 $p|b$ ，即有 $a \equiv 0 \pmod{p}$ 或 $b \equiv 0 \pmod{p}$ ，故 $\mathbb{Z}_p$ 为一个无零因子环，于是 $\mathbb{Z}_p$ 是一个有限整环，根据推论 4.2.1， $\mathbb{Z}_p$ 是域。

整环、除环和域

本节中介绍的几种最常见的环之间有如下关系图：



A decorative blue horizontal bar with a series of parallel lines is positioned to the left of the section header.

课后思考：

- Q 是有理数域，试证明 $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Q\}$ 关于实数的加法和乘法构成域。

子环的定义

定义 5.3.1 设 S 是环 R 的一个非空子集合。如果 S 对 R 的两个运算也构成一个环，则称 S 为 R 的一个子环，称 R 为 S 的扩环。

例 5.3.1 例 5.1.1 当中， $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的子环， $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子环， $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子环。 $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子环。

类似的，可以定义子整环，子除环，子域的概念。

任意环 R 都至少有两个子环： 0 和 R ，称之为 R 的平凡子环。设 $S \leq R$ 且 $S \neq R$ ，则称 S 是 R 的一个真子环。易知，子环的交仍为子环。

子环的判定定理

定理5.3.1 (1) 设 R 是环， S 是 R 的一个非空子集一个子集， S 是 R 的子环当且仅当

$$a - b \in S, ab \in S, \forall a, b \in S.$$

(2) 设 R 是除环， S 是 R 的一个非空子集一个子集， S 是 R 的子除环当且仅当

$$a - b \in S, ab^{-1} \in S, \forall a, b(\neq 0) \in S.$$

证明：根据子群的充要条件很容易验证定理中的两个充要条件。

例5.3.2 假设 R 是环，记集合 $C(R) = \{a \in R | ab = ba, \forall b \in R\}$ （同每一个元交换的元之集），称为环 R 的**中心**，则 $C(R)$ 是 R 的子环。

证明：根据定理5.3.1可以直接验证。

子环的例子

- 例5.3.3 求模12的剩余类环 $\mathbb{Z}_{12}$ 的所有子环。

解：由于 $\mathbb{Z}_{12}$ 的加法群是一个循环群，故剩余类环 $\mathbb{Z}_{12}$ 的子环关于加法是 $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ 的子循环群，共有下面 6 个：

$$S_1 = \langle [1] \rangle = R;$$

$$S_2 = \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4], [6], [8], [10]\};$$

$$S_3 = \langle [3] \rangle = \{[0], [3], [6], [9]\};$$

$$S_4 = \langle [4] \rangle = \{[0], [4], [8]\};$$

$$S_5 = \langle [6] \rangle = \{[0], [6]\};$$

$$S_6 = \langle [0] \rangle = \{[0]\}.$$

无单位元

有单位元

无零因子

经检验，它们都是 $\mathbb{Z}_{12}$ 的子环，从而 $\mathbb{Z}_{12}$ 有上面的 6 个子环。

子环的性质

设 S 是 R 的子环, S 与 R 的可以有不同的性质。

1. 对于交换律

- (1) 若 R 是交换环, 则子环 S 也是交换环;
- (2) 若 S 是交换环, 则扩环 R 未必是交换环。

2. 对于零因子

- (1) 若 R 无零因子, 则子环 S 也是无零因子;
- (2) 若 S 无零因子, 则扩环 R 未必无零因子。

3. 对于单位元

- (1) 若 R 有单位元, 则子环 S 未必有单位元;
- (2) 若 S 有单位元, 则扩环 R 未必有单位元。

环同态

定义5.3.2 设 $(R, +, \cdot)$ 和 $(R', \oplus, \circ)$ 是环, $f: R \rightarrow R'$ 为映射。若 f 保持运算, 即对任意 $a, b \in R$ 有

$$f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$$

$$f(a \cdot b) = f(a) \circ f(b)$$

则称 f 是环 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}'$ 的一个同态。类似群中的定义, 可定义环的单同态、满同态、同构的概念。

环同态性质

定理5.3.2 设 $f: R \rightarrow R'$ 为环同态.

- (1) 若 0 是 R 中的零元, 则 $f(0)$ 是 R' 中的零元;
- (2) $f(-a) = -f(a), \forall a \in R$;
- (3) 若 R 有单位元且 1 是 R 的单位元, 则 $f(1)$ 是 R' 的单位元; (满同态)
- (4) 若 S 是 R 的子环, 则 $f(S)$ 是 R' 的子环; (环同态的像是子环)
- (5) 若 S' 是 R' 的子环, 则 $f^{-1}(S') = \{a \in R | f(a) \in S'\}$ 是 R 的子环。
(环同态的原像是子环)

证明: (1) 对于任意元素 $a \in R$, 有

$$f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \text{ 由消去律得: } f(0) = 0'$$

所以 $f(0)$ 是 R' 中的零元。

定理 5.3.2 证明 (续)

(2) 对于任意元素 $a \in R$, 有

$$f(0) = f(a - a) = f(a + (-a)) = f(a) + f(-a)$$

所以 $f(-a) = -f(a), \forall a \in R$ 。

(3) 对于任意元素 $a \in R$, 有

$$f(a) = f(a \cdot 1) = f(1 \cdot a) = f(1)f(a) = f(a)f(1)$$

所以 $f(1)$ 是 R' 的单位元。

(4) 和 (5) 可根据同态的定义和定理5.3.1进行验证。

同态的例子

例 5.3.4 设 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 为 $f(x) = x(\text{mod } n)$, $x \in \mathbb{Z}_n$ 。证明: $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 为满同态。

证明: 不难证明: f 是 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}_n$ 的满射。对于任意 $x, y \in \mathbb{Z}$, 有

$$f(x + y) = (x + y)(\text{mod } n) = x(\text{mod } n) + y(\text{mod } n) = f(x) + f(y)$$

$$f(xy) = (xy)(\text{mod } n) = x(\text{mod } n)y(\text{mod } n) = f(x)f(y)$$

所以 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 为满同态。

例 5.3.5 设 $R = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{Z}\}$, 定义 $\mathbf{R}$ 的代数运算如下:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2), \quad (a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$$

则 $\mathbf{R}$ 显然作成环, 称之为 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}$ 的直积, 记为 $\mathbb{Z}^{(2)}$ 。易知映射

$$\pi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}; (a, b) \mapsto a, \forall a, b \in \mathbb{Z}$$

为满同态, 但 $\mathbb{Z}^{(2)}$ 中有零因子, 而 $\mathbb{Z}$ 无零因子。

商环

设 $\mathbf{R}$ 是一个环， $\mathbf{A}$ 关于 $\mathbf{R}$ 中的加法构成 $\mathbf{R}$ 的一个子加群，则有商加群

$$R/A = \{x + A | x \in R\}$$

其加法为 $(x + A) + (y + A) = (x + y) + A$ 。为了让 R/A 成为一个环，引入乘法：

$$(x + A)(y + A) = xy + A, \forall x, y \in R.$$

乘法是否有意义？

即若 $x_1 + A = x_2 + A, y_1 + A = y_2 + A$ ，是否有 $x_1 y_1 + A = x_2 y_2 + A$ ？

理想

定义5.3.3 设 R 是一个环， I 是 R 的一个非空子集，若满足

$$(1) a - b \in I, \forall a, b \in I ;$$

$$(2) ar \in I, \text{ 且 } ra \in I, \forall a \in I, \forall r \in R;$$

则称 I 为环 R 的一个理想，记为 $I \triangleleft R$.

理想一定是子环，反之未必。对于任意环 R ， $\{0\}$ 和 R 都是理想，分别称之为**零理想**和**单位理想**。

例5.3.5 整数 n 的所有倍数之集 $\langle n \rangle = \{nk | k \in \mathbb{Z}\}$ 构成整数环 $\mathbb{Z}$ 的一个理想。

商环（剩余类环）

设 R 是环， I 是 R 的理想，在商群 $R/I = \{x + I | x \in R\}$ 中定义乘法为：

$$(x + I)(y + I) = xy + I, \forall x, y \in R.$$

由于 I 是一个理想，所以上述定义的乘法有意义。

定理5.3.5 设 R 是环， I 是 R 的理想，则 R/I 构成一个环，称为 R 关于理想 I 的商环（或称剩余类环）。其中元素 $x + I$ 通常也记为 $[x]$ ，称之为 x 所在的等价类或 x 模 I 的剩余类。

例5.3.6 任意 $n \in \mathbb{Z}$ ， $\langle n \rangle = \{nk | k \in \mathbb{Z}\}$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 的一个理想，则有商环

$$\mathbb{Z}/\langle n \rangle = \{k + \langle n \rangle | k \in \mathbb{Z}\} = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$$

其中 $[i] = \{i + kn | k \in \mathbb{Z}\}$ ， $i = 0, 1, \dots, n-1$ 。称之为模 n 的剩余类环，一般记为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}_n$

同态基本定理

定理 5.3.6 设 R 是环，对于 R 中的任意理想 I ，都存在自然的满同态

$$\pi: R \rightarrow R/I, a \rightarrow [a], \forall a \in R.$$

证明：利用定义可以直接验证。

定理 5.3.7（同态基本定理）设 φ 是环 R 到 R' 的一个同态映射，则

- (1) $\ker \varphi = \{x \in R \mid \varphi(x) = 0\}$ 是 R 的理想，称 $\ker \varphi$ 为同态 φ 的核；
- (2) $R/\ker \varphi \cong \varphi(R)$ 。

证明：类似于群同态基本定理可以证明。

主理想

- **定义5.3.4** 设 R 是一个环， T 是 R 的一个非空子集，则称 R 中所以包含 T 的理想的交为由 T 生成的理想，记为 $\langle T \rangle$ ，即 $\langle T \rangle = \bigcap_{T \subseteq I \triangleleft R} I$ 。特别地，若 $T = \{a\}$ ，则简记 $\langle T \rangle$ 为 $\langle a \rangle$ ，称之为由 a 生成的**主理想**。
- 显然， $\langle T \rangle$ 是 R 中包含 T 的最小的理想。
- **定理5.3.4** 设 R 是环， $\forall a \in R$ 。则
$$\langle a \rangle = \{(x_1 a y_1 + \cdots + x_m a y_m) + sa + at + na \mid \forall x_i, y_i, s, t \in R, \forall m, n \in \mathbb{Z}\}$$
- 证明：利用理想的定义可以直接验证。



主理想（续）

推论5.3.1 设 R 是环, $\forall a \in R$. 则

- (1) 当 R 是交换环时, $\langle a \rangle = \{sa + na \mid \forall s \in R, \forall n \in \mathbb{Z}\}$;
- (2) 当 R 有单位元时, $\langle a \rangle = \{x_1 a y_1 + \cdots x_m a y_m \mid \forall x_i, y_i \in R\}$;
- (3) 当 R 是有单位元的交换环时, $\langle a \rangle = Ra = \{ra \mid \forall r \in R\} = aR$.

证明: (1) 当 R 是交换环时, $xay = xya = axy$, $sa = as$, 所以定理5.3.4中
$$x_1 a y_1 + \cdots x_m a y_m + sa + at = (x_1 y_1 + \cdots x_m y_m + s + t)a = ca$$

其中 $c = x_1 y_1 + \cdots x_m y_m + s + t \in R$. 因此 $\langle a \rangle$ 中的元素都可以表示成为 $sa + na$ 的形式。

(2) 当 R 有单位元时, $sa = s \cdot a \cdot 1$, $at = 1 \cdot a \cdot t$, 都是形如 $x_i a y_i$, $x_i, y_i \in R$, 所以 $\langle a \rangle$ 中的元素都可以表示成为 $x_1 a y_1 + \cdots x_m a y_m$, $x_i, y_i \in R$ 的形式。

(3) 当 R 是有单位元的交换环时, 首先根据 (1), 理想中的元素可以表示成为 $sa + na$ 的形式。又 $na = (n1) \cdot a$, 所以 $\langle a \rangle$ 中的元素都可以表示成为 sa ($s \in R$) 的形式。

作业



- P87-88: 1, 2, 9, 10, 12, 18, 26, 28 (1)
-



感谢聆听!

xynie@uestc.edu.cn
